Théorie de la mesure et probabilités : Feuille de TD 4

Chapitre 6 — Intégrales multiples

ZFAI Hangzhou

Benoit Duvocelle

29 septembre 2026

Cette feuille est consacrée aux intégrales multiples : Tonelli, Fubini, changements de variables, coordonnées polaires, cylindriques et sphériques. La partie 1 regroupe des applications directes, la partie 2 des exercices plus délicats et la partie 3 des compléments de cours.

Table des matières

1 Partie 1 – Exercices relativement simples **2**
Exercice 1.1 – Volume d'un simplexe . . . 2
Exercice 1.2 – Aire du disque par Tonelli . . . 3
Exercice 1.3 – Symétrie et Fubini . . . 4
Exercice 1.4 – Produit de deux fonctions . . . 4
Exercice 1.5 – Un changement de variables linéaire . . . 4
Exercice 1.6 – Somme et intégrale par Tonelli . . . 5
Exercice 1.7 – Aire sous un graphe . . . 5
Exercice 1.8 – Fubini sur un quadrant . . . 5
Exercice 1.9 – Moment radial sur un disque . . . 6
Exercice 1.10 – Volume d'un cône . . . 6
Exercice 1.11 – Une identité obtenue par Fubini . . . 7

2 Partie 2 – Exercices plus délicats **7**
Exercice 2.1 – Noyau exponentiel . . . 7
Exercice 2.2 – Volume de la boule unité de $\mathbb{R}^n$ . . . 8
Exercice 2.3 – Seuil d'intégrabilité sur le quadrant . . . 9
Exercice 2.4 – Domaine entre deux courbes . . . 10
Exercice 2.5 – Coordonnées adaptées à $x + y$ . . . 10
Exercice 2.6 – Identité Beta–Gamma . . . 11
Exercice 2.7 – Singularité au coin d'un carré . . . 12

3 Partie 3 – Compléments de cours **12**
Exercice 3.1 – Coupes mesurables et construction de la mesure produit . . . 12
Exercice 3.2 – Démonstration du théorème de changement de variables . . . 13

1 Partie 1 – Exercices relativement simples

Exercice 1.1 – Volume d'un simplexe

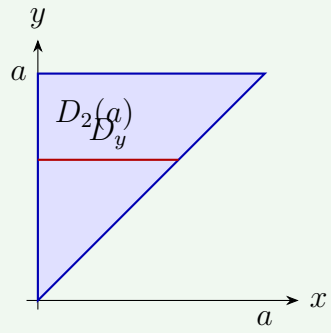
Soit $a \geq 0$. Calculer, par Tonelli,

$$\int_{0\leq x\leq y\leq a} dx\,dy \quad \text{puis} \quad \int_{0\leq x_1\leq\cdots\leq x_n\leq a} dx_1\cdots dx_n.$$

Correction. Pour $n = 2$, le domaine est le triangle

$$D_2(a) = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : 0 \leq x \leq y \leq a\}.$$

Pour chaque $y \in [0, a]$, la coupe horizontale est l'intervalle $[0, y]$; sa longueur vaut donc y.



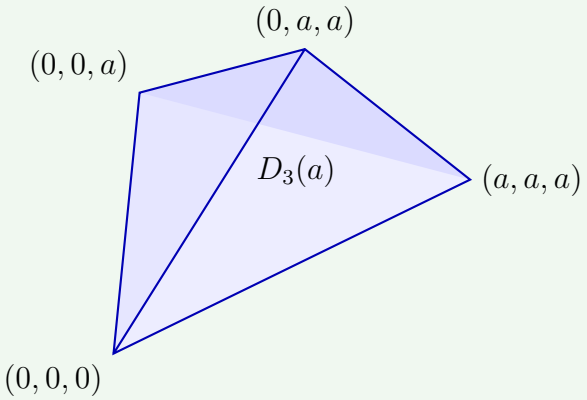
Tonelli appliqué à l'indicatrice de $D_2(a)$ donne alors

$$\lambda_2(D_2(a)) = \int_0^a \left(\int_0^y dx\right) dy = \int_0^a y\,dy = \frac{a^2}{2}.$$

Pour $n = 3$, le domaine

$$D_3(a) = \{(x, y, z) : 0 \leq x \leq y \leq z \leq a\}$$

est un tétraèdre. Les sommets extrêmes sont $(0, 0, 0)$, $(0, 0, a)$, $(0, a, a)$ et (a, a, a).



Dans le cas général, posons

$$I_n(a) := \int_{0\leq x_1\leq\cdots\leq x_n\leq a} dx_1\cdots dx_n.$$

On fixe la dernière variable $x_n = t$. Les variables précédentes doivent alors vérifier

$$0 \le x_1 \le \cdots \le x_{n-1} \le t,$$

donc, par Tonelli,

$$I_n(a) = \int_0^a I_{n-1}(t)\, dt.$$

Comme $I_1(a) = a$, une récurrence donne

$$I_n(a) = \int_0^a \frac{t^{n-1}}{(n-1)!}\, dt = \boxed{\frac{a^n}{n!}}.$$

Exercice 1.2 – Aire du disque par Tonelli

Calculer $\iint_{x^2+y^2\le R^2} dx\, dy$ en intégrant d'abord en y.

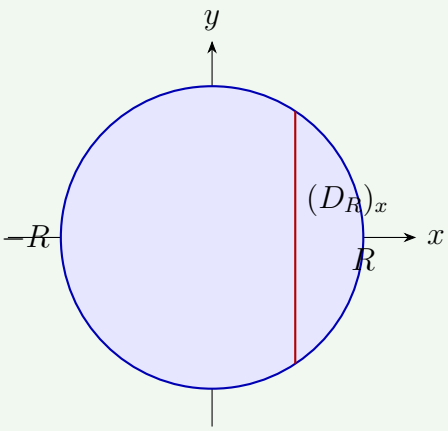
Correction. On écrit l'aire comme l'intégrale de l'indicatrice du disque

$$D_R = \{(x, y) : x^2 + y^2 \le R^2\}.$$

Pour $x \in [-R, R]$, la coupe verticale vaut

$$(D_R)_x = \left[-\sqrt{R^2 - x^2}, \sqrt{R^2 - x^2}\right],$$

et sa longueur est $2\sqrt{R^2 - x^2}$.



Ainsi, par Tonelli,

$$\lambda_2(D_R) = \int_{-R}^{R} \int_{-\sqrt{R^2-x^2}}^{\sqrt{R^2-x^2}} dy\, dx = \int_{-R}^{R} 2\sqrt{R^2 - x^2}\, dx.$$

Pour terminer le calcul, posons $x = R\sin\theta$, avec $\theta \in [-\pi/2, \pi/2]$. Alors

$$dx = R\cos\theta\, d\theta, \qquad \sqrt{R^2 - x^2} = R\cos\theta,$$

d'où

$$\lambda_2(D_R) = 2R^2 \int_{-\pi/2}^{\pi/2} \cos^2\theta\, d\theta = 2R^2 \cdot \frac{\pi}{2} = \boxed{\pi R^2}.$$

Exercice 1.3 – Symétrie et Fubini

Calculer $\int_{[0,1]^2}(x-y)e^{-x^2y^2}\,dx\,dy$.

Correction. L'intégrande est intégrable et antisymétrique sous l'échange $x \leftrightarrow y$ sur un domaine symétrique ; l'intégrale vaut 0.

Exercice 1.4 – Produit de deux fonctions

Soient $f, g \in L^1([0,1])$. Montrer que $(x,y) \mapsto f(x)g(y)$ est intégrable sur $[0,1]^2$ et calculer son intégrale.

Correction. Tonelli appliqué à $|f(x)g(y)|$ donne $\iint |f(x)g(y)| = \|f\|_1\|g\|_1 < \infty$. Puis Fubini donne $\iint f(x)g(y) = \left(\int f\right)\left(\int g\right)$.

Exercice 1.5 – Un changement de variables linéaire

Calculer l'aire du domaine

$$D = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 : |x+y| \le 1,\ |x-y| \le 1\}$$

en posant

$$u = x+y, \qquad v = x-y.$$

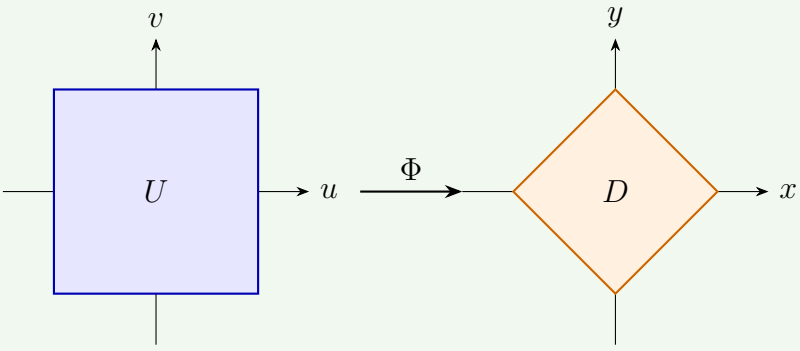
Correction. On reprend les notations du CM4. Posons

$$U = [-1,1]^2, \qquad \Phi : U \to D, \qquad \Phi(u,v) = \left(\frac{u+v}{2}, \frac{u-v}{2}\right) = (x,y).$$

Son inverse est

$$\Psi(x,y) = (x+y, x-y) = (u,v).$$

Le carré U est donc envoyé par Φ sur le losange D.



On a

$$\mathrm{Jac}(\Phi)(u,v) = \begin{pmatrix} 1/2 & 1/2 \\ 1/2 & -1/2 \end{pmatrix}, \qquad |\det \mathrm{Jac}(\Phi)(u,v)| = \frac{1}{2}.$$

Par changement de variables,

$$\lambda_2(D) = \int_U \frac{1}{2}\,du\,dv = \frac{1}{2}\,\lambda_2(U) = \frac{1}{2} \times 4 = \boxed{2}.$$

Exercice 1.6 – Somme et intégrale par Tonelli

Soit (g_n) une suite de fonctions mesurables positives sur E. Montrer

$$\int_E \sum_{n\geq 0} g_n \, d\mu = \sum_{n\geq 0} \int_E g_n \, d\mu.$$

Correction. Considérer $F(x,n) = g_n(x)$ sur $E \times \mathbb{N}$ muni de $\mu \otimes \#$ et appliquer Tonelli.

Exercice 1.7 – Aire sous un graphe

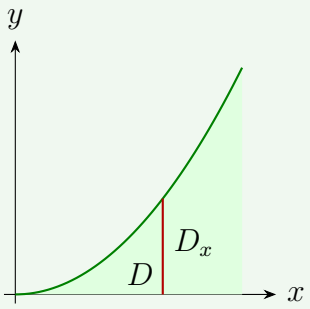
Soit

$$D = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 : 0 \leq x \leq 1,\ 0 \leq y \leq x^2\}.$$

Calculer $\lambda_2(D)$ à l'aide des coupes verticales, puis calculer

$$\iint_D y \, dx \, dy.$$

Correction. Pour $x \in [0,1]$, la coupe verticale est $D_x = [0, x^2]$.



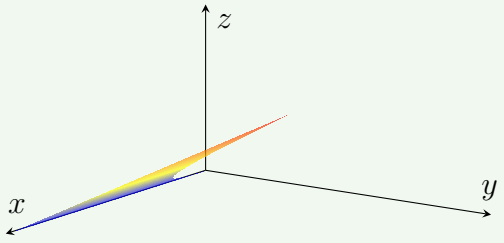
Donc

$$\lambda_2(D) = \int_0^1 \lambda_1(D_x) \, dx = \int_0^1 x^2 \, dx = \frac{1}{3}.$$

De même, par Tonelli,

$$\iint_D y \, dx \, dy = \int_0^1 \int_0^{x^2} y \, dy \, dx = \frac{1}{2} \int_0^1 x^4 \, dx = \frac{1}{10}.$$

La double intégrale peut aussi se lire comme le volume signé sous la surface $z = y$ au-dessus du domaine D :



Exercice 1.8 – Fubini sur un quadrant

Soient $a, b > 0$. Calculer

$$I = \int_0^{+\infty} \int_0^{+\infty} (x-y) e^{-ax-by} \, dx \, dy.$$

Justifier l'utilisation du théorème de Fubini.

Correction. On vérifie d'abord l'intégrabilité absolue. Comme $|x-y| \le x+y$,

$$|x-y|e^{-ax-by} \le xe^{-ax}e^{-by} + e^{-ax}ye^{-by}.$$

Les deux fonctions du membre de droite sont intégrables sur $[0,+\infty[^2$ et, par Tonelli,

$$\iint xe^{-ax}e^{-by}\,dx\,dy = \frac{1}{a^2}\frac{1}{b}, \qquad \iint e^{-ax}ye^{-by}\,dx\,dy = \frac{1}{a}\frac{1}{b^2}.$$

Ainsi l'intégrande est dans L^1, donc Fubini s'applique. On sépare alors les deux termes :

$$I = \left(\int_0^{+\infty} xe^{-ax}\,dx\right)\left(\int_0^{+\infty} e^{-by}\,dy\right) - \left(\int_0^{+\infty} e^{-ax}\,dx\right)\left(\int_0^{+\infty} ye^{-by}\,dy\right).$$

Or

$$\int_0^{+\infty} e^{-ax}\,dx = \frac{1}{a}, \qquad \int_0^{+\infty} xe^{-ax}\,dx = \frac{1}{a^2},$$

et de même avec b. Donc

$$\boxed{I = \frac{1}{a^2b} - \frac{1}{ab^2} = \frac{b-a}{a^2b^2}}.$$

Exercice 1.9 – Moment radial sur un disque

Soit $R > 0$ et $\alpha > -1$. Calculer

$$\iint_{x^2+y^2\le R^2} (x^2+y^2)^\alpha\,dx\,dy.$$

Correction. En coordonnées polaires,

$$(x^2+y^2)^\alpha = r^{2\alpha}, \qquad dx\,dy = r\,dr\,d\theta.$$

Ainsi

$$\iint_{x^2+y^2\le R^2} (x^2+y^2)^\alpha\,dx\,dy = 2\pi\int_0^R r^{2\alpha+1}\,dr = \frac{\pi R^{2\alpha+2}}{\alpha+1}.$$

La condition $\alpha > -1$ est exactement celle qui assure l'intégrabilité en $r = 0$.

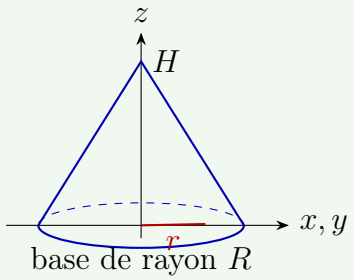
Exercice 1.10 – Volume d'un cône

Soient $R, H > 0$. On considère le cône

$$C = \left\{(x,y,z) \in \mathbb{R}^3 : 0 \le z \le H\left(1 - \frac{\sqrt{x^2+y^2}}{R}\right), \quad x^2+y^2 \le R^2\right\}.$$

Calculer son volume à l'aide des coordonnées cylindriques.

Correction. En coordonnées cylindriques, $0 \le r \le R$, $0 \le \theta \le 2\pi$ et $0 \le z \le H(1-r/R)$, avec $dx\,dy\,dz = r\,dr\,d\theta\,dz$.



Donc

$$\lambda_3(C) = \int_0^{2\pi} \int_0^R \int_0^{H(1-r/R)} r\, dz\, dr\, d\theta = 2\pi H \int_0^R \left(r - \frac{r^2}{R} \right) dr = \frac{\pi R^2 H}{3}.$$

Exercice 1.11 – Une identité obtenue par Fubini

Soit $h \in L^1([0,1])$. Montrer que la fonction

$$H(x) := \int_0^x h(y)\, dy$$

est intégrable sur $[0,1]$ et établir l'identité

$$\boxed{\int_0^1 H(x)\, dx = \int_0^1 (1-y) h(y)\, dy}.$$

Correction. Considérons le triangle

$$T = \{(x,y) \in [0,1]^2 : 0 \le y \le x\}.$$

On a

$$\int_0^1 |H(x)|\, dx \le \int_0^1 \int_0^x |h(y)|\, dy\, dx.$$

Par Tonelli,

$$\int_0^1 \int_0^x |h(y)|\, dy\, dx = \int_0^1 \int_y^1 |h(y)|\, dx\, dy = \int_0^1 (1-y)|h(y)|\, dy \le \|h\|_{L^1},$$

donc $H \in L^1([0,1])$. Fubini s'applique alors à $\mathbf{1}_T(x,y)h(y)$ et donne

$$\int_0^1 H(x)\, dx = \int_0^1 \int_0^x h(y)\, dy\, dx = \int_0^1 \int_y^1 h(y)\, dx\, dy = \boxed{\int_0^1 (1-y) h(y)\, dy}.$$

2 Partie 2 – Exercices plus délicats

Exercice 2.1 – Noyau exponentiel

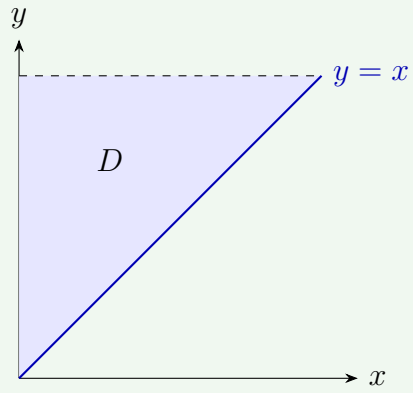
Calculer

$$\int_0^\infty \int_0^\infty e^{-(x+y)} \mathbf{1}_{\{x<y\}}\, dx\, dy.$$

Correction. Le domaine imposé par l'indicatrice est

$$D = \{(x, y) \in [0, +\infty[^2 : x < y\},$$

c'est-à-dire la région du premier quadrant située au-dessus de la droite $y = x$.



L'intégrande est positive, donc Tonelli s'applique sans condition préalable d'intégrabilité. En intégrant d'abord en x,

$$I = \int_0^{+\infty} e^{-y} \left(\int_0^y e^{-x}\, dx \right) dy = \int_0^{+\infty} e^{-y}(1 - e^{-y})\, dy.$$

Ainsi

$$I = \int_0^{+\infty} (e^{-y} - e^{-2y})\, dy = 1 - \frac{1}{2} = \boxed{\frac{1}{2}}.$$

Exercice 2.2 – Volume de la boule unité de $\mathbb{R}^n$

Pour $n \geq 1$, on note

$$B_n := \{x \in \mathbb{R}^n : \|x\| \leq 1\}, \qquad V_n := \lambda_n(B_n).$$

On rappelle la fonction Gamma

$$\Gamma(s) := \int_0^{+\infty} t^{s-1} e^{-t}\, dt, \qquad s > 0,$$

et l'on admet pour cet exercice la formule radiale, valable pour toute fonction mesurable positive h,

$$\int_{\mathbb{R}^n} h(\|x\|)\, dx = n V_n \int_0^{+\infty} h(r) r^{n-1}\, dr.$$

1. À l'aide de Fubini et de l'intégrale gaussienne en dimension 1, montrer que

$$\int_{\mathbb{R}^n} e^{-\|x\|^2}\, dx = \pi^{n/2}.$$

2. Montrer, par le changement de variable $t = r^2$, que

$$\int_0^{+\infty} e^{-r^2} r^{n-1}\, dr = \frac{1}{2}\Gamma\left(\frac{n}{2}\right).$$

3. En déduire

$$\boxed{V_n = \frac{\pi^{n/2}}{\Gamma\left(\frac{n}{2} + 1\right)}}.$$

4. Retrouver $V_2 = \pi$ et $V_3 = \dfrac{4\pi}{3}$.

Correction. Par Fubini,

$$\int_{\mathbb{R}^n} e^{-\|x\|^2}\,dx = \prod_{k=1}^{n} \int_{\mathbb{R}} e^{-x_k^2}\,dx_k = (\sqrt{\pi})^n = \pi^{n/2}.$$

D'autre part, la formule radiale donne

$$\pi^{n/2} = nV_n \int_0^{+\infty} e^{-r^2} r^{n-1}\,dr.$$

Avec $t = r^2$, on a $dt = 2r\,dr$ et

$$r^{n-1}dr = \frac{1}{2}t^{n/2-1}dt,$$

donc

$$\int_0^{+\infty} e^{-r^2} r^{n-1}\,dr = \frac{1}{2}\int_0^{+\infty} t^{n/2-1}e^{-t}\,dt = \frac{1}{2}\Gamma\Big(\frac{n}{2}\Big).$$

Ainsi

$$\pi^{n/2} = \frac{nV_n}{2}\Gamma\Big(\frac{n}{2}\Big).$$

Comme $\Gamma(s+1) = s\Gamma(s)$,

$$\Gamma\Big(\frac{n}{2}+1\Big) = \frac{n}{2}\Gamma\Big(\frac{n}{2}\Big),$$

et donc

$$\boxed{V_n = \frac{\pi^{n/2}}{\Gamma\big(\frac{n}{2}+1\big)}}.$$

Enfin, $\Gamma(2) = 1$ donne $V_2 = \pi$, tandis que $\Gamma(5/2) = \frac{3}{4}\sqrt{\pi}$ donne

$$V_3 = \frac{\pi^{3/2}}{\Gamma(5/2)} = \frac{4\pi}{3}.$$

Exercice 2.3 – Seuil d'intégrabilité sur le quadrant

Pour $p > 0$, étudier l'intégrabilité sur $[0, +\infty[^2$ de

$$f_p(x,y) = \frac{1}{(1+x+y)^p}.$$

Lorsque f_p est intégrable, calculer son intégrale.

Correction. L'intégrande est positive. Pour $p > 1$,

$$\int_0^{+\infty} \frac{dy}{(1+x+y)^p} = \frac{(1+x)^{1-p}}{p-1}.$$

Il reste donc

$$\frac{1}{p-1}\int_0^{+\infty} (1+x)^{1-p}\,dx,$$

qui converge si et seulement si $p > 2$. Dans ce cas,

$$\iint_{[0,+\infty[^2} f_p(x,y)\,dx\,dy = \frac{1}{(p-1)(p-2)}.$$

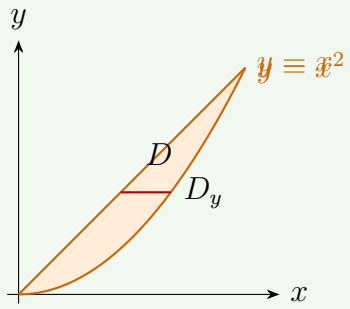
Pour $p \le 1$, l'intégrale intérieure diverge déjà ; pour $1 < p \le 2$, la seconde intégrale diverge.

Exercice 2.4 – Domaine entre deux courbes

Calculer

$$\iint_D (x+y)\,dx\,dy, \qquad D = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 : 0 \le x \le 1, x^2 \le y \le x\}.$$

Correction. Le domaine est la région comprise entre la parabole $y = x^2$ et la droite $y = x$.



Pour un niveau $y \in [0,1]$, la coupe horizontale vérifie

$$y \le x \le \sqrt{y}.$$

On calcule directement :

$$\iint_D (x+y)\,dx\,dy = \int_0^1 \int_{x^2}^{x} (x+y)\,dy\,dx.$$

Or

$$\int_{x^2}^{x} (x+y)\,dy = x(x-x^2) + \frac{1}{2}(x^2 - x^4) = \frac{3}{2}x^2 - x^3 - \frac{1}{2}x^4.$$

Donc

$$\iint_D (x+y)\,dx\,dy = \frac{1}{2} - \frac{1}{4} - \frac{1}{10} = \frac{3}{20}.$$

Exercice 2.5 – Coordonnées adaptées à $x + y$

Calculer

$$I = \int_0^{+\infty} \int_0^{+\infty} e^{-(x+y)} |x-y|\,dx\,dy$$

en utilisant le changement de variables du CM4 sous la forme

$$\Phi : U \to \Omega, \qquad \Phi(u,v) = \left(\frac{u+v}{2}, \frac{u-v}{2}\right) = (x,y),$$

où $\Omega =]0,+\infty[^2$ et

$$U = \{(u,v) \in \mathbb{R}^2 : u > 0,\ -u < v < u\}.$$

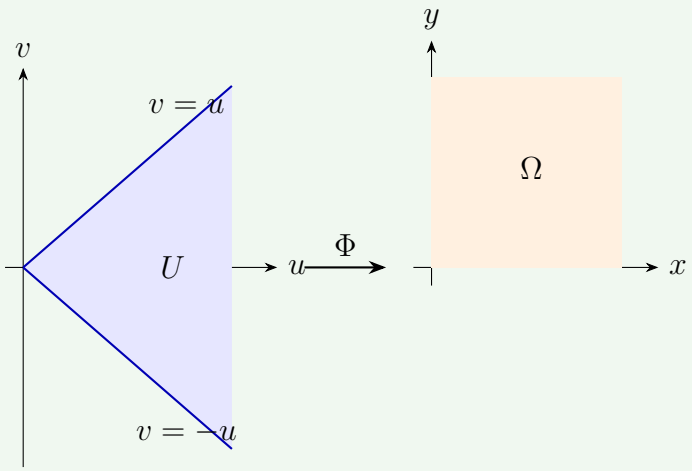
Correction. Avec les notations du CM4,

$$\Phi(u,v) = \left(\frac{u+v}{2}, \frac{u-v}{2}\right) = (x,y), \qquad \Psi(x,y) = (x+y, x-y) = (u,v).$$

On a

$$|\det \mathrm{Jac}(\Phi)(u,v)| = \frac{1}{2}.$$

Géométriquement, U est le secteur compris entre les droites $v=-u$ et $v=u$, et Φ l'envoie sur le premier quadrant Ω.



Les conditions $x, y \geq 0$ deviennent $u \geq 0$ et $-u \leq v \leq u$. Ainsi

$$I = \frac{1}{2}\int_0^{+\infty} e^{-u}\left(\int_{-u}^{u} |v|\, dv\right) du = \frac{1}{2}\int_0^{+\infty} u^2 e^{-u}\, du.$$

Or $\int_0^{+\infty} u^2 e^{-u} du = \Gamma(3) = 2$, donc $I = 1$.

Exercice 2.6 – Identité Beta–Gamma

Soient $a, b > 0$. On rappelle

$$B(a,b) = \int_0^1 t^{a-1}(1-t)^{b-1}\, dt.$$

En calculant de deux façons

$$\int_0^{+\infty}\int_0^{+\infty} x^{a-1}y^{b-1}e^{-(x+y)}\, dx\, dy,$$

montrer que

$$\boxed{B(a,b) = \frac{\Gamma(a)\Gamma(b)}{\Gamma(a+b)}}.$$

Indication : poser $r = x+y$ et $t = x/(x+y)$.

Correction. Par Tonelli et séparation des variables,

$$I = \Gamma(a)\Gamma(b).$$

Posons $x = rt$, $y = r(1-t)$ avec $r > 0$ et $0 < t < 1$. Le jacobien vaut r. Alors

$$I = \int_0^{+\infty} \int_0^1 r^{a-1} t^{a-1} r^{b-1} (1-t)^{b-1} e^{-r}\, r\, dt\, dr.$$

Donc

$$I = \left(\int_0^{+\infty} r^{a+b-1} e^{-r}\, dr \right) \left(\int_0^1 t^{a-1}(1-t)^{b-1}\, dt \right) = \Gamma(a+b) B(a,b).$$

En identifiant les deux expressions de I, on obtient la formule annoncée.

Exercice 2.7 – Singularité au coin d'un carré

Pour $\alpha > 0$, étudier l'intégrabilité sur $]0,1]^2$ de

$$f_\alpha(x,y) = \frac{1}{(x+y)^\alpha}.$$

Correction. On coupe le carré suivant $x + y = 1$. Sur le triangle $T = \{x > 0, y > 0, x + y \leq 1\}$, posons

$$u = x + y, \qquad v = \frac{x}{x+y}.$$

Alors $x = uv$, $y = u(1-v)$, $0 < u \leq 1$, $0 < v < 1$, et le jacobien vaut u. Ainsi

$$\iint_T (x+y)^{-\alpha} dx dy = \int_0^1 \int_0^1 u^{1-\alpha}\, dv\, du,$$

qui converge si et seulement si $1 - \alpha > -1$, c'est-à-dire $\alpha < 2$. Sur le reste du carré, $x + y \geq 1$, donc l'intégrande est bornée. Ainsi $f_\alpha \in L^1(]0,1]^2)$ si et seulement si $\alpha < 2$.

3 Partie 3 – Compléments de cours

Exercice 3.1 – Coupes mesurables et construction de la mesure produit

On suppose d'abord que $(E, \mathcal{T}_E, \mu)$ et $(F, \mathcal{T}_F, \nu)$ sont deux espaces mesurés *finis*. Pour $C \subset E \times F$ et $x \in E$, on note

$$C_x := \{y \in F : (x,y) \in C\}.$$

1. Montrer que la famille

$$\mathcal{D} := \{C \in \mathcal{T}_E \otimes \mathcal{T}_F :\ C_x \in \mathcal{T}_F\ \forall x,\ x \mapsto \nu(C_x) \text{ est mesurable}\}$$

   est un système de Dynkin contenant tous les pavés mesurables $A \times B$.
2. En déduire, par le théorème des classes monotones, que $\mathcal{D} = \mathcal{T}_E \otimes \mathcal{T}_F$.
3. Pour $C \in \mathcal{T}_E \otimes \mathcal{T}_F$, poser

$$\theta(C) := \int_E \nu(C_x)\, d\mu(x).$$

   Montrer que θ est une mesure et que $\theta(A \times B) = \mu(A)\nu(B)$.
4. En déduire

$$(\mu \otimes \nu)(C) = \int_E \nu(C_x)\, d\mu(x).$$

Correction. Pour un pavé $A \times B$, on a $(A \times B)_x = B$ si $x \in A$ et $\emptyset$ sinon ; ainsi

$$\nu((A \times B)_x) = \nu(B)\mathbf{1}_A(x),$$

qui est mesurable. Les pavés appartiennent donc à $\mathcal{D}$.

Vérifions que $\mathcal{D}$ est un système de Dynkin. D'abord $E \times F \in \mathcal{D}$. Si $C \subset C'$ sont dans $\mathcal{D}$, alors

$$(C' \setminus C)_x = C'_x \setminus C_x, \qquad \nu((C' \setminus C)_x) = \nu(C'_x) - \nu(C_x),$$

la soustraction étant licite puisque ν est finie ; la fonction obtenue est mesurable. Enfin, si $C_n \uparrow C$, alors $(C_n)_x \uparrow C_x$ et, par continuité croissante,

$$\nu(C_x) = \lim_n \nu((C_n)_x),$$

limite de fonctions mesurables. Ainsi $\mathcal{D}$ est un système de Dynkin contenant le π-système des pavés. Le théorème des classes monotones donne

$$\mathcal{D} = \sigma(\text{pavés}) = \mathcal{T}_E \otimes \mathcal{T}_F.$$

On peut donc définir $\theta(C) = \int_E \nu(C_x) d\mu(x)$. Si (C_n) sont deux à deux disjoints, leurs coupes le sont aussi, donc

$$\nu\left(\left(\bigsqcup_n C_n\right)_x\right) = \sum_n \nu((C_n)_x).$$

La convergence monotone permet alors d'échanger somme et intégrale :

$$\theta\left(\bigsqcup_n C_n\right) = \sum_n \theta(C_n).$$

Ainsi θ est une mesure. De plus

$$\theta(A \times B) = \int_E \nu(B)\mathbf{1}_A(x) d\mu(x) = \mu(A)\nu(B).$$

Par unicité d'une mesure finie sur un π-système générateur, $\theta = \mu \otimes \nu$, d'où

$$(\mu \otimes \nu)(C) = \int_E \nu(C_x) d\mu(x).$$

Le cas σ-fini s'obtient ensuite par exhaustion par des ensembles de mesure finie.

Exercice 3.2 – Démonstration du théorème de changement de variables

On donne une démonstration guidée de la formule suivante. Soient U, Ω deux ouverts de $\mathbb{R}^n$ et

$$\Phi : U \to \Omega, \qquad \Phi(u_1, \dots, u_n) = (x_1, \dots, x_n),$$

un C^1-difféomorphisme. Pour toute fonction mesurable positive $f : \Omega \to [0, +\infty]$,

$$\int_\Omega f(x)\, dx = \int_U f(\Phi(u))\ |\det \mathrm{Jac}(\Phi)(u)|\ du.$$

Dans cet exercice, on utilise la régularité de la mesure de Lebesgue rappelée au Chapitre 1 puis réaffirmée au Chapitre 2 du polycopié : les boréliens se contrôlent par des compacts et des ouverts,

et le résultat se généralise à $\mathbb{R}^n$.

1. Rappeler le résultat linéaire suivant : si $A \in GL_n(\mathbb{R})$, alors, pour tout borélien $B \subset \mathbb{R}^n$,
$$\lambda_n(AB) = |\det A|\, \lambda_n(B).$$
2. Démontrer la formule lorsque $\Phi(u) = Au + b$ est affine, avec A inversible.
3. Soit $K \subset U$ compact. Expliquer pourquoi $\mathrm{Jac}(\Phi)$ est uniformément continue sur K et pourquoi, sur un petit cube $Q \subset K$ de centre u_Q,
$$\Phi(u) = \Phi(u_Q) + \mathrm{Jac}(\Phi)(u_Q)(u - u_Q) + r_Q(u),$$
avec $\|r_Q(u)\| \leq \varepsilon \,\mathrm{diam}(Q)$ si Q est assez petit.
4. En déduire que, pour une partition assez fine de K en petits cubes Q,
$$\lambda_n(\Phi(Q)) \simeq |\det \mathrm{Jac}(\Phi)(u_Q)|\, \lambda_n(Q),$$
et que l'erreur totale tend vers 0 lorsque le pas de la partition tend vers 0.
5. En conclure que, pour tout compact $K \subset U$,
$$\lambda_n(\Phi(K)) = \int_K |\det \mathrm{Jac}(\Phi)(u)|\, du.$$
6. Étendre l'identité aux boréliens $B \subset U$, puis aux fonctions indicatrices, aux fonctions étagées positives et enfin aux fonctions mesurables positives.
7. Expliquer comment obtenir la formule pour une fonction intégrable de signe quelconque.

Correction. 1. Résultat linéaire. Le résultat est le théorème classique de changement de volume par une application linéaire inversible : l'image du cube unité par A est un parallélépipède de volume $|\det A|$, puis on étend l'identité aux pavés, aux ouverts et aux boréliens par approximation.

2. Cas affine. Si $\Phi(u) = Au + b$, la translation b ne change pas les volumes et l'application linéaire A multiplie les volumes par $|\det A|$. Ainsi, pour tout borélien B,
$$\lambda_n(\Phi(B)) = |\det A|\, \lambda_n(B).$$
Donc, pour $f = \mathbf{1}_{\Phi(B)}$,
$$\int_\Omega f(x)\, dx = \lambda_n(\Phi(B)) = \int_B |\det A|\, du = \int_U f(\Phi(u))|\det A|\, du.$$
Par linéarité puis convergence monotone, la formule vaut pour toute fonction positive. C'est déjà le théorème lorsque Φ est affine.

3. Approximation locale. Soit $K \subset U$ compact. Comme Φ est C^1, l'application $u \mapsto \mathrm{Jac}(\Phi)(u)$ est continue, donc uniformément continue sur K. Pour u proche de u_Q, le développement limité d'ordre 1 donne
$$\Phi(u) = \Phi(u_Q) + \mathrm{Jac}(\Phi)(u_Q)(u - u_Q) + r_Q(u), \qquad \frac{\|r_Q(u)\|}{\|u - u_Q\|} \longrightarrow 0$$
uniformément sur K. En choisissant les cubes Q assez petits, on obtient donc
$$\|r_Q(u)\| \leq \varepsilon \,\mathrm{diam}(Q)$$
pour tout $u \in Q$.

4. Comparaison des volumes sur un petit cube. L'image $\Phi(Q)$ est très proche du parallélépipède affine
$$P_Q := \Phi(u_Q) + \mathrm{Jac}(\Phi)(u_Q)(Q - u_Q).$$

Le cas affine donne

$$\lambda_n(P_Q) = |\det \mathrm{Jac}(\Phi)(u_Q)|\, \lambda_n(Q).$$

L'estimation du reste dit que $\Phi(Q)$ est contenu dans un épaississement de P_Q d'épaisseur contrôlée par $\varepsilon\, \mathrm{diam}(Q)$, et contient de même un parallélépipède légèrement rétréci. Comme $\det \mathrm{Jac}(\Phi)$ est continu et non nul sur K, les jacobiens restent bornés au-dessus et au-dessous ; on obtient donc une majoration du type

$$|\lambda_n(\Phi(Q)) - |\det \mathrm{Jac}(\Phi)(u_Q)|\, \lambda_n(Q)| \leq C_K \varepsilon \lambda_n(Q),$$

où C_K ne dépend pas de Q si la partition est assez fine.

5. Passage à un compact. En sommant sur une partition fine de K par des cubes Q, les images $\Phi(Q)$ ne se recouvrent qu'au bord, car Φ est injective. Les bords sont négligeables et l'erreur totale est bornée par

$$C_K \varepsilon \sum_Q \lambda_n(Q) = C_K \varepsilon \lambda_n(K).$$

En faisant tendre le pas de la partition vers 0, la somme de Riemann

$$\sum_Q |\det \mathrm{Jac}(\Phi)(u_Q)|\, \lambda_n(Q)$$

converge vers

$$\int_K |\det \mathrm{Jac}(\Phi)(u)|\, du.$$

Puis, comme $\varepsilon > 0$ est arbitraire,

$$\lambda_n(\Phi(K)) = \int_K |\det \mathrm{Jac}(\Phi)(u)|\, du.$$

6. Boréliens et fonctions positives. Par régularité de la mesure de Lebesgue, tout borélien $B \subset U$ s'approche par l'intérieur par des compacts et par l'extérieur par des ouverts. En appliquant l'identité précédente aux compacts, puis par continuité croissante et décroissante de la mesure, on obtient

$$\lambda_n(\Phi(B)) = \int_B |\det \mathrm{Jac}(\Phi)(u)|\, du.$$

La formule du changement de variables est donc vraie pour les indicatrices $f = \mathbf{1}_{\Phi(B)}$. Par linéarité, elle vaut pour les fonctions étagées positives. Enfin, si $f \geq 0$ est mesurable, on prend des fonctions étagées positives $f_k \uparrow f$ et on passe à la limite par convergence monotone des deux côtés.

7. Fonctions intégrables. Si f est intégrable de signe quelconque, on écrit

$$f = f^+ - f^-.$$

La formule positive s'applique à f^+ et f^-. Comme f est intégrable, les deux intégrales obtenues sont finies, et on peut soustraire les deux égalités. On obtient bien

$$\int_\Omega f(x)\, dx = \int_U f(\Phi(u))\, |\det \mathrm{Jac}(\Phi)(u)|\, du.$$